Лабораторная работа №2.

Язык гипертекстовой разметки HTML: гиперссылки, изображения, таблицы, мультимедиа, формы.

Цели:

1. *научиться работать со списками, гиперссылками, изображениями*
2. *разработать таблицу-прайс*
3. *создать видео и аудио на web-странице*
4. *Разработать web-форму обратной связи*

Организация текста внутри документа. HTML позволяет определять внешний вид целых абзацев текста. Абзацы можно организовывать в списки, выводить их на экран в отформатированном виде, или увеличивать левое поле. Разберем все по порядку.

Ненумерованные списки: <UL> ... </UL>.

Описание: описывают ненумерованный список.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:

type = *disc|circle|square* – задает стиль меток для данного списка: `circle` (кружок), `disc` (закрашенный кружок, по умолчанию) или `square` (квадрат).

imagesrc = «путь к файлу» – задает стиль меток для данного списка из файла.

Нумерованные списки: <OL> ... </OL>.

Описание: описывают нумерованный список.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:

type = *1|a|A|i|I* – задает стиль меток для данного списка: 1(арабские цифры, по умолчанию), `a` (латинский алфавит, нижний регистр) или `A` (латинский алфавит, верхний регистр), i (римский алфавит, нижний регистр), I (римский алфавит, верхний регистр).

start = *number* – устанавливает номер первого элемента упорядоченного списка. По умолчанию это «1». Заметьте, что, хотя значением этого атрибута является целое число, соответствующие метки могут быть нечисловыми. Так, если стиль элемента списка это латинские буквы в верхнем регистре (A, B, C, ...), start=3 означает «C». Если стиль – это римские цифры в нижнем регистре, start=3 означает «iii» и т.д.

Каждый элемент обоих списков должен быть определен тэгом <LI>.

Элемент нумерованного и ненумерованного списков: <LI>.

Описание: описывают элемент списка.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***не обязателен***
Определения атрибутов:

value = *число* – устанавливает номер текущего элемента списка. Заметьте, что, хотя значением этого атрибута является целое число, соответствующие метки могут быть нечисловыми (см. атрибут **start**).

Примеры:

`<UL type="disc">`
`  <LI> первый элемент списка...</LI>`
`  <LI> второй элемент списка... </LI>`
`</UL>`
`<OL type="1">`
`  <LI value=10> первый элемент списка... </LI>`
`  <LI> второй элемент списка... </LI>`
`</OL>`
`<OL type="I" start="5">`
`  <LI> первый элемент списка...</LI>`
`  <LI value="10"> второй элемент списка... </LI>`
`  <LI> третий элемент списка...</LI>`
`</OL>`
	• *первый элемент списка...*
	• *второй элемент списка...*
	
	10. *первый элемент списка...*
	11. *второй элемент списка...*
	
	V. первый элемент списка...
	X. второй элемент списка...
	третий элемент списка...
	XI. третий элемент списка...

Задания.

1. В новом документе spiski.html оформите список из ваших учебных предметов. Список должен быть нумерованным.
2. В список предметов добавьте маркированный список для 3-х дисциплин. В этот список разместите сведения: ФИО преподавателя, форма контроля (зачет / диф. зачет / экзамен)
3. Создайте список глав учебника по математическому анализу. Для нумерации используйте римскую нумерацию.
4. Каждый список отделите горизонтальной чертой, высотой 10.

Работа с изображениями и гиперссылками в HTML

1. **Основные сведения**. Существует три типа ссылок: *внутристраничные* – они задают переходы в пределах одной страницы; *внутрисистемные* – ссылки между страницами в пределах одного и того же сервера; и *межсистемные* – ссылки на страницы, расположенные на удаленных узлах Web. Для определения ссылок предназначен специальный тег, который называется Anchor (якорь).

Тег <A>

Описание: определяет ссылку или якорь.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:

name = «строка» – именует текущий якорь, который может стать якорем назначения для другой гиперссылки. Значением этого атрибута должно быть уникальное имя якоря. Областью видимости этого имени является текущий документ.

href = «строка» – определяет размещение ресурса Web, определяя таким образом ссылку с текущего элемента на якорь назначения, определённый этим атрибутом.

Примеры:

`<a name= "info">Информация</a>`	Создается метка с именем info.
`<a href="https://yandex.ru">Яндекс</a>`	Создается ссылка на сайт Яндекса.

Цвет ссылки можно задать при помощи атрибутов тэга **BODY**:

link = «color» – устанавливает цвет непосещённых гиперссылок.
vlink = «color» – устанавливает цвет посещённых гиперссылок.
alink = «color» – устанавливает цвет гиперссылок при выборе пользователем.

Пример:

`<body link="#ff0000" vlink="#00ff00">`	Цвет непосещенных гиперссылок – красный, посещенных – синий.

Для указания ссылки на электронный ящик в значение атрибута href должно быть «mailto:имя_электронного_ящика».

Пример:

`<a href="mailto:admin@mail.ru">Напишите мне</a>`	Создается ссылка «Напишите мне», щелкнув по которой, можно написать и отправить письмо.

1.1. **Внутристраничные ссылки**:

1.1.1. Создать имя (метку) для точки назначения, в которую должен осуществляться переход. Метка создается с помощью тега якоря, используя его атрибут NAME (например, <A NAME="info"> Дополнительная информация </A>). Фраза «Дополнительная информация» при этом никак не будут выделены в тексте документа.

Указание: Данный текст расположите **в самом низу страницы**, чтобы добраться до него можно было с использованием прокрутки страницы.

1.1.2. Для создания гиперссылки на эту точку документа используется тег <A> с атрибутом HREF=, при этом к имени якоря присоединяется знак #: <A HREF="#info"> Просмотр дополнительной информации </A>. Такой фрагмент HTML-текста приведет к появлению в документе выделенного фрагмента (в нашем случае фразы «Просмотр дополнительной информации»), при нажатии на который произойдет переход к строчке Дополнительная информация.

Указание: Данный текст расположите **ближе к началу** страницы.

1.2. Внутрисистемные ссылки:

1.2.1. В файле, в который мы хотим перейти необходимо создать метку аналогично п. 1.1.1.

1.2.2. Создать гиперссылку аналогично п. 1.1.2, только имя якоря присоединяется к имени файла через знак # (Кратко о моих увлечениях и хобби можно посмотреть <A HREF="obomne.html#info"> здесь </A>). При нажатии на выделенный фрагмент произойдет переход строчке #info в файле с именем obomne.html.

1.3. Ссылки на скачивание файла

1.3.1. Для скачивания файла (а не перехода по ссылке) можно использовать специальный атрибут download. Ссылка при этом может выглядеть следующим образом

<A HREF="lab.docx" download>Скачать лабораторную</A>

Указание: Поддерживается не во всех браузерах.

Задание:

1. В файл index.html добавить абзац «Список глав по математическому анализу можно посмотреть здесь» в самый конец файла
2. В начале файла spiski.html фразу «Главы по математическому анализу» пометить якорем **info**.
3. В документе index.html слово «здесь» оформить гиперссылкой на документ spiski.html на якорь «info»

4. Изменить цвет непосещенных гиперссылок на красный, а посещенных на черный.
5. Опробовать действие гиперссылки.
6. В файл spiski.html внизу страницы поместить абзац, состоящий из одного слова «Назад», выровненного по центру.
7. Организовать обратный переход.
8. Создайте гиперссылку на скачивание файла и проанализируйте ее работу в браузерах Edge и Google Chrome (или иных). Проверьте работу с атрибутом download и без него.

1.4. Межсистемные ссылки. Используя эти ссылки можно установить связь с любой страницей на любом узле Web.

1.4.1. В этом случае необходимо создать только гиперссылку, например, ссылка на сервер фирмы Microsoft выглядит следующем образом: <A HREF="https://yandex.ru"> Переход на Яндекс</A>. При нажатии на выделенный фрагмент произойдет переход на сайт компании Яндекс.

Задание

1. В документ index.html добавить абзац «Здесь вы можете посмотреть сайт нашего вуза».
2. Оформить абзац по своему усмотрению.
3. Оформить абзац как гиперссылку на адрес главной страницы вашего вуза.
4. Адрес e-mail внизу страницы сделать ссылкой. Теперь пользователь сможет отправлять электронные письма по этому адресу.

`<a name= "info">Информация</a>`	Создается метка с именем info.
`<a href="https://susu.ru">>ЮУрГУ</a>`	Создается ссылка на сайт ЮУрГУ.

5. В документе spiski.html добавить гиперссылку на сервер вуза и отправку электронной почты.

2. Изображения *в HTML-документе.*

Вставка изображения в HTML-страницу осуществляется с помощью тэга <IMG>.

Тэг <IMG>

Описание: внедряет изображение в текущий документ в месте определения элемента.
Начальный тег: ***необходим.***
Конечный тег: ***запрещен.***
Определения атрибутов:

src = «строка» – задающая путь в структуре каталогов до файла с изображением (наиболее распространённые форматы изображений: GIF, JPEG и PNG);

alt = «строка» – определяет альтернативный текст (который появляется при наведении курсора мыши на изображение);

width = «число» – определяет ширину объекта (изображения);

height = «число» – определяет высоту объекта. Для уменьшения времени загрузки страницы с графикой полезно указывать размер изображения. Если он известен еще до загрузки страницы, то браузер может отвести рамку для картинки, а затем загружать текст на страницу. Пока загружается графика, посетитель страницы может начать читать текст.

border = «число» – определяет ширину рамки вокруг объекта, «none» – убирает рамку;

align = «bottom|middle|top|left|right» – определяет позицию объекта по отношению к окружающему тексту (*bottom* – низ объекта должен быть выровнен вертикально по текущей базовой линии (по умолчанию), *middle* – центр

объекта должен быть выровнен вертикально по текущей базовой линии, *top* - верх объекта должен быть выровнен вертикально по верхней границе текущей строки, *left* – прижимает объект к левому краю, *right* – прижимает объект к правому краю).

Примеры:

`<img src="pic1.jpg" width="100" height="100" align="right">`	Вставить картинку pic1.jpg размером 100x100 и обтеканием текстом слева
`<img src="pic1.jpg" border="2">`	Вставить картинку с рамкой шириной 2 пикселя.

Задание:

- Подобрать изображение в поиске картинок Яндекса (в фильтре укажите изображение средних размеров, тип файла jpg) и сохранить его в вашей папке с именем pic1.jpg. В качестве изображения можно использовать эмблему вашего вуза (сделать с нее скрин).
- В файл index.html вверху страницы по середине вставить картинку pic1.jpg и ее подписать «Изображение …». Примечание: в качестве альтернативного текста (атрибут alt) написать «Изображение …», ширина рамки – 5 пикселов.
- Внизу страницы расположить фотографию вашего университета. Установить соответствующую высоты, ширину и толщину рамки, выравнивание по левому краю и рядом по середине фотографии сделать подпись <Название вуза>.
- Картинку с фотографией оформить в виде гиперссылки на сервер вуза.
- В браузере отключить отображение графики и заново просмотреть созданный документ.
- Нарисовать в графическом редакторе рисунок, в котором красиво написать «Назад».
- Создать новый документ, назвав который photos.html, где разместить свою фотографию и сделать подпись к ней. Внизу страницы по середине сделать надпись: «Назад». Надпись оформить в виде гиперссылки на документ index.html.
- В документе index.html сделать гиперссылку на файл photos.html, добавив абзац «Здесь вы можете посмотреть мою фотографию».
- В документе photos.html внизу страницы рядом с надписью: «Назад» расположить картинку, которую оформить в виде гиперссылки на главную страницу.
  Указание: если при вставке изображения в гиперссылку у вас появляется синяя рамка, то добавьте в тег изображения атрибут `border="none"`
- На html страницу можно добавлять анимированные gif изображения. Воспользуйтесь сервисами
  - http://freegifmaker.me
  - http://gifius.ru
  - http://gifovina.ru

  для создания gif изображения (можно обработать свое фото, фото друзей и т.д.)
  Также gif изображение можно найти по поиску картинок в Яндексе.
  Добавьте анимированное фото на свою страницу. Проверьте работу в браузере.

Работа с таблицами
Теги <table>, <tr>, <td>, <th>

Описание: работа с таблицами предполагает использование нескольких тегов, в которых необходимы также и закрывающиеся теги.

- **<table>**. Определяет начало и конец таблицы. Является контейнером для всей таблицы, все остальные теги должны находиться внутри него.
- **<tr>**. Обозначает строку таблицы. Каждая строка должна быть заключена в этот тег. Строки позволяют организовать данные по горизонтали.
- **<td>**. Используется для создания ячейки таблицы. Должен находиться внутри тега <tr>. Ячейки содержат данные, которые нужно представить в таблице. Они могут содержать текст, изображения, ссылки и другие элементы.
- **<th>**. Используется для создания заголовков столбцов или строк. Должен находиться внутри тега <tr>. Заголовки помогают пользователям понять, какие данные содержатся в каждом столбце или строке.
- **<thead>**. Определяет заголовок таблицы. Заголовок может содержать одну или несколько строк, в которых могут использоваться теги <th> для определения заголовков столбцов.
- **<tbody>**. Определяет тело таблицы. Тело содержит одну или несколько строк, в которых могут использоваться теги <td> для определения содержимого ячеек.
- **<tfoot>**. Определяет нижний колонтитул таблицы. Колонтитул может содержать одну или несколько строк, в которых могут использоваться теги <td> для определения содержимого ячеек.
- **<caption>**. Определяет заголовок таблицы, который будет размещён над таблицей. Используется внутри тега <table>

Атрибуты тега <table>

Атрибуты позволяют настраивать внешний вид и поведение таблицы.

- **border:** задает ширину границы таблицы (задается числом).
- **cellpadding:** задает отступы внутри ячеек.
- **cellspacing:** задает расстояние между ячейками.

Пример:

`<table border=”1”>`
`<tr>`
`<th>Заголовок столбца 1</th>`
`<th>Заголовок столбца 2</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>Ячейка 1.1</th>`
`<td>Ячейка 2.1</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>Ячейка 1.2</th>`
`<td>Ячейка 2.2</th>`
`</tr>`
`</table>`
	Формирует таблицу с заголовком столбцов. Всего в таблице 2 столбца и 3 строки.

`<table border="1">`
`<tr>`
`<th>Заголовок столбца 1</th>`
`<th>Заголовок столбца 2</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td colspan="2">Ячейка 1.1</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>Ячейка 1.2</th>`
`<td>Ячейка 2.2</th>`
`</tr>`
`</table>`
	Вторая строка таблицы объединила все ячейки по горизонтали.

`<table border="1">` `<tr>`	Во втором столбце 2 ячейки объединяются по вертикали.

<th>Заголовок столбца 1</th> <th>Заголовок столбца 2</th> </tr> <tr> <td>Ячейка 1.2</th> <td rowspan="2">Ячейка 2.2</th> </tr> <tr> <td>Ячейка 1.2</th> </tr> </table>	

Задание:

Разработайте таблицу с вашим расписанием. В таблице названия дней недели должны быть объединенными по горизонтали ячейками. Названия столбцов: время, аудитория, предмет, преподаватель. Сделайте цвет фона бледно-желтый для ячеек с названием дисциплин.

Аудио и видео на странице

Тег <audio>

Описание: Добавляет, воспроизводит и управляет настройками аудиозаписи на веб-странице.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:

autoplay – звук начинает играть сразу после загрузки страницы.
controls – добавляет панель управления к аудиофайлу.
loop – повторяет воспроизведение звука с начала после его завершения.
preload – используется для загрузки файла вместе с загрузкой веб-страницы.
src – указывает путь к воспроизводимому файлу.

Тег <video>

Описание: Добавляет, воспроизводит и управляет настройками видеоролика на веб-странице. Путь к файлу задается через атрибут src или вложенный тег <source>.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***необходим***
Определения атрибутов:

autoplay – видео начинает воспроизводиться сразу после загрузки страницы.
controls – добавляет панель управления к видеоролику.
loop – повторяет воспроизведение видеоролика с начала после его завершения.
poster – указывает адрес картинки, которая будет отображаться, пока видео не доступно или не воспроизводится.
preload – используется для загрузки видео вместе с загрузкой веб-страницы.
src – указывает путь к воспроизводимому файлу.
width – задает ширину области для воспроизведения видеоролика.

Тег <source>

Описание: Вставляет звуковой или видеофайл для тегов <audio> и <video>.
Начальный тег: ***необходим***
Конечный тег: ***отсутствует***

Определения атрибутов:

media – определяет устройство, для которого будет воспроизводиться файл (подробнее тут).

src – адрес файла.

type – MIME-тип медийного источника. Вначале указывается MIME-тип, затем после точки с запятой пишется ключевое слово codecs и ему присваивается через запятую значение видео и аудиокодека. Если предполагается использовать только звук, видеокодек не пишется. Примеры:

```
type="audio/ogg; codecs=vorbis"
type="audio/mpeg"
```

Пример вставки аудио на html страницу

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>audio</title>
 </head>
 <body>
  <p>Гимн Российской Федерации</p>
  <audio controls>
    <source src="gimn.mp3" type="audio/ogg; codecs=vorbis">
    <source src="gimn.mp3" type="audio/mpeg">
    Тег audio не поддерживается вашим браузером.
    <a href="gimn.mp3">Скачайте музыку</a>.
  </audio>
 </body>
 </html>
```

Пример вставки видео на html страницу

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>video</title>
 </head>
 <body>
  <video width="400" height="300" controls="controls"
poster="video/my_video.jpg">
   <source src="video/my_video.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>
   <source src="video/my_video.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E,
mp4a.40.2"'>
   <source src="video/my_video.webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>
   Тег video не поддерживается вашим браузером.
   <a href="video/my_video.mp4">Скачайте видео</a>.
  </video>
 </body>
</html>
```

Задание:

Добавьте на страницу multimedia.html видео и аудио контент. В качестве аудио можно использовать трек гимна РФ. В качестве видео контента используйте ролик о вашем университете.

Формы

Теги форм используются для передачи данных с web-страницы на сервер. В данной лабораторной мы лишь познакомимся с примером отображения формы. В дальнейшем мы закрепим этот материал: создадим форму с реальной обработкой на сервере.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Форма обратной связи</title>
 </head>
 <body>
  <form>
      <p>Ваше имя:</p>
      <p><input type="text" name="name" /></p>
      <p>Ваш email:</p>
      <p><input type="text" name="email" /></p>
      <p>Ваше сообщение:</p>
      <p><textarea cols="20" rows="5"></textarea></p>
      <p><input type="checkbox" name="confirm"> Согласие на обработку ПД</p>
      <p><input type="reset" name="reset" value="Отменить"> <input type="submit"
name="send" value="Отправить форму"></p>
  </form>
 </body>
</html>
```

Задание:

Рассмотрите указанный пример в браузере. Попробуйте заполнить форму и нажать reset. Что произошло?

Измените значение атрибута value у формы (можно добавить value для input с именем и email). Обратите внимание, что при этом меняется?

Итоговое задание

Разработайте мини-проект для организации вашего родного города (например, поликлиники, предприятия, магазина, образовательной организации, сервиса и др.) на чистом HTML. CSS не использовать!

В проекте предусмотреть:

- не менее 20 тегов (теги для таблиц или списков считать за один тег);
- использовать теги HTML5 – 3-5 штук (поставить комментарии рядом с ними);
- использовать теги, которые не были рассмотрены ни на лекции, на на лабораторном занятии (поставить комментарии рядом с ними, полный справочник по тегам можно взять тут);
- проект должен быть осмысленным, для конкретной организации, поэтому должен содержать текстовые и графические материалы, относящиеся к данной организации (а не бессмысленные тексты). Можно проанализировать существующий сайт организации.
- Проект предполагает защиту, на которой студент должен рассказать основной посыл сайта, что нового он узнал, какие теги и почему он использовал.